

基于微分方程模型的不同城市室内污染物解决方案

徐菱^{*};王镜涵[†];陆悠[‡]

2022 年 4 月 15 日

摘 要

在研究室内污染物的去除、吸收中,针对不同测试样品产品,建立合理、准确的数学模型将目标产品对于不同室内污染物的去除效率及能力进行量化处理具有重要的意义。尤其是当现实生活场景需要做出调整的情况下,通过模型得出产品相关参数,可以使得不同情况下产品及其用量的选择更加清晰、明确。本文运用微分方程方法,对室内环境污染建模问题展开研究,首先分析可能会影响甲醛去除效果的因素,然后根据分解出的因素,分别考虑其微分方程,综合不同方程和关系式,得出总微分方程,最后分离变量,变形得到反映样品产品性质的参数,运用于后续具体题干要求的问题求解。

问题一:本问题主要考虑将甲醛净化产品从空白舱、样品舱对比环境下移入另一不同浓度、不同体积的房间内的场景。基于场景,模型以时间为自变量,甲醛吸收量和去除量为因变量,主要考虑三个影响因素:1)空气中的甲醛浓度,2)测试样品已吸收的甲醛量和测试样品吸收饱和时的甲醛量的比值,3)样品产品本身的物理性质所影响的吸收能力。通过对原始数据进行计算,可以得到每个样品产品特有的参数,容易观察到,当环境的体积和污染物浓度发生变化时,测试样品产品去除甲醛的能力会有一定调整。当给定条件为需要降低浓度的一定标准,通过代入期望去除后浓度,进行数据计算即可求解。最终结果为,使用活性炭颗粒效果最佳,仅需 28 元即可在两天内达到目标浓度。

问题二:本问题基于不同城市的室内污染物监测数据,将研究室内污染物的场景再次转变,通过简单数据处理分析,具体针对每个城市的室内污染程度,通过模型进行产品及用量推荐。基于问题一构建的微分方程模型,且由于除甲醛外其他污染物的相关研究较少,问题二将沿用问题一的主要模型部分。为弥补模型的实际应

^{*}金融学院,徐菱,2020110678

[†]金融学院,王镜涵,2020121321

[‡]数学学院,陆悠,2020110128

用问题，本问题我们将主要针对场景和情况，根据使用者对于去除甲醛和其他各种室内污染物的需求不同，如使用产品单位和使用时间的需求变化，使用固定某产品，使指标达到标准。

关键字: 室内环境污染，微分方程.

1 问题重述

1.1 问题背景

随着生活水平的不断提高，人们逐渐意识到空气污染与人体健康息息相关，因而对于空气污染愈发关注，针对空气污染的各种控制、净化手段和产品也应运而生。而其中，室内空气污染由于建筑本身具有密闭性，以及建筑材料、装修材料、装饰材料等化学材料和电器、仪器设备等广泛使用，相较于室外大气污染，其受污染程度不容小觑。

根据我国室内空气污染情况调研显示，现阶段甲醛是超标最严重的一类空气污染物。早在 2014 年 5 月，中国建筑装饰协会对新装住宅的空气质量发布了一组抽查数据。数据显示，甲醛的平均超标率高达 70%-80%，检测最高值超国家标准的 4.2 倍。气相甲醛主要来源于室内装修材料、家具和涂料，各种人造板材、胶粘剂、涂料、处理剂等化学材料都会释放大量游离甲醛，且在高温高湿的环境释放率最高。吸入甲醛可能会引起皮肤过敏，眼部不适，呼吸系统受损等急性刺激症状，若长期吸入则会对肝脏、消化系统、免疫系统、神经系统等造成损伤，诱发其他疾病，严重危害人体健康。因此，探寻针对性去除甲醛和其他室内空气污染物的空气净化产品性能高低，以及其不同空间大小下各自发挥功效的适宜用量，对于室内空气污染的控制和降低是具有重要意义的 [1]。

1.2 问题描述

在本次数学建模赛题旨在研究室内污染物去除效率，在不同甲醛浓度下，不同空间体积下，不同样品产品去除甲醛能力会产生变化，建立优化选择模型，任务主要包括数据分析、数据处理、构建模型、模型分析等。不同样品产品去除甲醛量会随空气中存在的甲醛量、样品已吸收甲醛量以及样品自身性质产生改变，并且根据样品特性的不同，其动态吸收、去除速率也会有差异。

在问题一中，要求将甲醛净化产品从空白舱、样品舱对比测试情况移至甲醛浓度较低，且空间体积明显扩大的房间环境，由于测试采用《室内空气净化产品净化效果测定方法》QB/T 2761-2006 中的测定方法规定测试环境为常温常压，假设房间环境温度、湿度、气压与先前规定测试环境保持一致。本文在假设下，进行模型构建和模拟分析，重点比较在甲醛浓度和空间体积不同的情况下各样品的吸收量和甲醛去除率，并且根据模拟数值，推算各测试样品所需用量使得放置 24 小时后，房间内甲醛浓度降低至 $0.07\text{mg}/\text{m}^3$ 。

在问题二中，根据已给的不同城市的室内污染物监测数据，对于检测时间、城市具体室内污染程度等进行进一步考量，在对相关数据特征进行合理量化和排序的基础上计算其与室内污染程度，根据检测依据标准 GB 50325-2020 和城市特性，比较各产品去除污染物能力，得出各城市适宜的产品及用量，并结合部分已有污染物研究，针对室内污染物的扩散浓度，给出不同场景，客户可能存在的不同需求，使用产品单位和使用时间

的需求变化，使用固定某产品，使指标达到标准。

2 模型的假设

1. 空气中甲醛向测试样品的转移率的一部分与空气中的甲醛浓度成正比，比例系数记作 $\lambda(>0)$ ，总剂量 $x_0=x(t_0)$ 的甲醛在 $t=0$ 瞬间与空气混匀.

2. 空气中甲醛向测试样品的转移率的一部分与 1-测试样品已吸收的甲醛量和测试样品吸收饱和时的甲醛量的比值的差成正比，比例系数记作 $\mu(>0)$ ， $t=0$ 时测试样品中无甲醛.

3. 测试样品去除饱和时的甲醛量假定为 $y_m=5mg/m^3$ ，空气中甲醛向测试样品的转移率与测试样品本身的物理性质 ξ 有关.

4. 针对问题二中的各个城市的室内污染情况，为便于后面进行城市室内房间体积估计，假设层高均为 2.4m.

3 符号说明

符号	意义
t	时间
$x(t)$	空气中的甲醛量
$y(t)$	测试样品已去除的甲醛量
V	空白舱/测试样品舱的体积
y_m	测试样品净化饱和时的去除甲醛量
λ	空气中甲醛向测试样品的转移率的一部分与空气中的甲醛浓度所成比例系数
μ	空气中甲醛向测试样品的转移率的一部分与空气已吸收甲醛量相关的比例系数
ξ	测试样品本身的物理性质（与甲醛去除率相关）
f_1, f_2, f_3	常数

4 问题的分析与求解

4.1 问题一

4.1.1 问题分析

问题一主要考虑环境甲醛的去除率，在所处环境甲醛浓度降低，但空间体积扩大的情况下，甲醛总体含量上升，考虑各样品产品的甲醛去除率是否会发生排名改变。根据

模型假设，为了研究不同空气净化产品甲醛净化性能，需要寻求空气中和测试样品中的甲醛量随时间变化的规律，主要将建立关于空气中的甲醛量和测试样品已去除的甲醛量关于时间 t 的微分方程描述各样品产品影响去除甲醛能力的自身物理性质。

4.1.2 模型建立

由假设 1，随着甲醛从空气向测试样品的转移， $x(t)$ 下降的速度中的一部分与 $\frac{x(t)}{V}$ 成正比（比例系数 $\lambda > 0$ ），所以 $x(t)$ 满足微分方程：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{-\lambda * x}{V} * f_1 \quad (4.1)$$

由假设 2， $y(0) = 0$ ， $y_m = 5$ ， $x(t)$ 由于吸附作用而降低的速度的一部分与 $\frac{1-y(t)}{y_m}$ 成正比（比例系数 $\mu > 0$ ），所以 $x(t)$ 满足微分方程：

$$\frac{dx}{dt} = -\mu * (1 - \frac{y}{y_m}) * f_2 \quad (4.2)$$

由假设 3， $x(t)$ 下降的速度中的一部分与 x 成正比，所以 $x(t)$ 满足微分方程：

$$\frac{dx}{dt} = -\xi * f_3 \quad (4.3)$$

由建立的关系，显然可知，

$$x + y = x_0 \quad (4.4)$$

综合以上方程及关系式，可知 $x(t)$ 满足微分方程：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{-\lambda * x}{V} * \mu * (1 - \frac{y}{y_m}) * \xi = -\frac{\xi}{5 * V} * (x^2 + (5 - x_0) * x) \quad (4.5)$$

4.1.3 模型求解

微分方程 (4.5) 是可分离变量方程，容易得到：

$$\frac{x}{x + 5 - x_0} = C * e^{-\frac{\xi * (5 - x_0) * t}{5V}} \quad (4.6)$$

当有给定的 x_0 时可以取 $t=0$ 时算出相应的 C ，

$$C = \ln(\frac{x_0}{5}) \quad (4.7)$$

$$x = \frac{5 - x_0}{\frac{e^{\frac{\xi * (5 - x_0) * t}{5V}}}{C} - 1} \quad (4.8)$$

当 $t = 24$ 时，代入得：

$$x(24) = \frac{5 - x_0}{\frac{e^{\frac{\xi * (5 - x_0) * 24}{5V}}}{C} - 1} \quad (4.9)$$

通过变形，得到：

$$\xi = \frac{5V}{t * (x_0 - 5)} * \ln(\frac{5x}{x_0 * (x - x_0 + 5)}) \quad (4.10)$$

4.1.4 问题求解

问题一中第一问研究在甲醛浓度和空间体积不同的情况下各样品的吸收量和甲醛去除率，根据模型计算可得，在甲醛浓度更低，空间体积更大，甲醛总量上升的新环境下，由模型计算出的不同 ξ ，反映了不同样品产品的物理性质对于甲醛的吸收能力的影响。

根据《室内空气净化产品净化效果测定方法》QB/T 2761-2006，测试时的初始甲醛浓度设定为 $0.5\text{mg}/\text{m}^3$ 。

原始数据如下：

测试样品名称 [↵]	对照组 [↵]	实验组 [↵]
绿萝 [↵]	0.492 [↵]	0.487 [↵]
吊兰 [↵]	0.493 [↵]	0.486 [↵]
洋葱 [↵]	0.491 [↵]	0.485 [↵]
柚子皮 [↵]	0.485 [↵]	0.458 [↵]
活性炭（颗粒） [↵]	0.508 [↵]	0.23 [↵]
活性炭（纤维） [↵]	0.499 [↵]	0.176 [↵]
茶叶包 [↵]	0.479 [↵]	0.202 [↵]
除甲醛魔盒 [↵]	0.488 [↵]	0.302 [↵]
空气净化剂 [↵]	0.5 [↵]	0.087 [↵]
除甲醛空气净化剂 [↵]	0.487 [↵]	0.077 [↵]
智能甲醛净魔盒 [↵]	0.529 [↵]	0.028 [↵]

图 4.1: 初始数据

实际对照组的平均值为 0.495545455，非常接近 0.5，因此认为对照组数据不为 0.5 的原因是测量误差 + 系统误差。其中系统误差包括了由于实验环境造成的普遍的浓度测量偏差，这一误差同时影响实验组。

一个直观的感受是，甲醛浓度越低，测量误差占比越大，系统误差占比越小。因此，设定调整后的实验组数据为（理论值-对照组）* 理论值 + 实验组原理为通过以下两个等式进行构建：总偏差 * 系统误差权重 = 系统误差；调整后数据 = 实验组 + 系统误差。

经调整后的实验组数据如下：

测试样品名称 [↵]	对照组 [↵]	实验组 [↵]	调整后实验组 [↵]
绿萝 [↵]	0.492 [↵]	0.487 [↵]	0.491 [↵]
吊兰 [↵]	0.493 [↵]	0.486 [↵]	0.4895 [↵]
洋葱 [↵]	0.491 [↵]	0.485 [↵]	0.4895 [↵]
柚子皮 [↵]	0.485 [↵]	0.458 [↵]	0.4655 [↵]
活性炭（颗粒） [↵]	0.508 [↵]	0.23 [↵]	0.226 [↵]
活性炭（纤维） [↵]	0.499 [↵]	0.176 [↵]	0.1765 [↵]
茶叶包 [↵]	0.479 [↵]	0.202 [↵]	0.2125 [↵]
除甲醛魔盒 [↵]	0.488 [↵]	0.302 [↵]	0.308 [↵]
空气净化剂 [↵]	0.5 [↵]	0.087 [↵]	0.087 [↵]
除甲醛空气净化剂 [↵]	0.487 [↵]	0.077 [↵]	0.0835 [↵]
智能甲醛净魔盒 [↵]	0.529 [↵]	0.028 [↵]	0.0135 [↵]

图 4.2: 调整后数据

进行调整后的 ξ 和将题目数据和调整后的 ξ 代入，排名如下：

测试样品名称 [↵]	KESAI [↵]
绿萝 [↵]	0.001136 [↵]
吊兰 [↵]	0.001328 [↵]
洋葱 [↵]	0.001328 [↵]
柚子皮 [↵]	0.004484 [↵]
活性炭（颗粒） [↵]	0.051230 [↵]
活性炭（纤维） [↵]	0.067667 [↵]
茶叶包 [↵]	0.055309 [↵]
除甲醛魔盒 [↵]	0.030927 [↵]
空气净化剂 [↵]	0.115451 [↵]
除甲醛空气净化剂 [↵]	0.118249 [↵]
智能甲醛净魔盒 [↵]	0.243719 [↵]

图 4.3: ξ

测试样品名称	新条件24h后甲醛量	初始值	甲醛去除率
绿萝	0.139872797	0.14	0.09086%
吊兰	0.139851359	0.14	0.10617%
洋葱	0.139851359	0.14	0.10617%
柚子皮	0.139498698	0.14	0.35807%
活性炭（颗粒）	0.134381327	0.14	4.01334%
活性炭（纤维）	0.132628158	0.14	5.26560%
茶叶包	0.133944077	0.14	4.32566%
除甲醛魔盒	0.136579814	0.14	2.44299%
空气净化剂	0.127663475	0.14	8.81180%
除甲醛空气净化剂	0.127378695	0.14	9.01522%
智能甲醛净魔盒	0.115257146	0.14	17.67347%

图 4.4: 新环境下各测试样品甲醛去除率具体情况

针对对问题一第二问，将题目所需的污染物浓度降至 $0.07\text{mg}/\text{m}^3$ 要求代入已建立模型中，对于不同样品产品，我们对各个产品的成本进行了基本市场调查，再根据模型得出的产品对于污染去除率的效果和效率，进行简单换算可得

可以看出，若需要将室内空气污染降低至标准之下，大致需要的用量、时间、成本。由图 4.2 可见，智能甲醛净魔盒的除醛效率较高，且其单价大约在 35 元每盒，将目标空间甲醛浓度降至标准 $0.07\text{mg}/\text{m}^3$ 以下所需要的用量也较少，是在急需去除甲醛情况下，较为合理、理想的产品。但需注意到，如活性炭、空气净化剂、除甲醛魔盒、智能甲醛净魔盒等此类产品，有较为明确的使用时间、数量限制，对比之下植物类产品在除甲醛过程中主要靠自身净化、吸收，可使用天数较长。

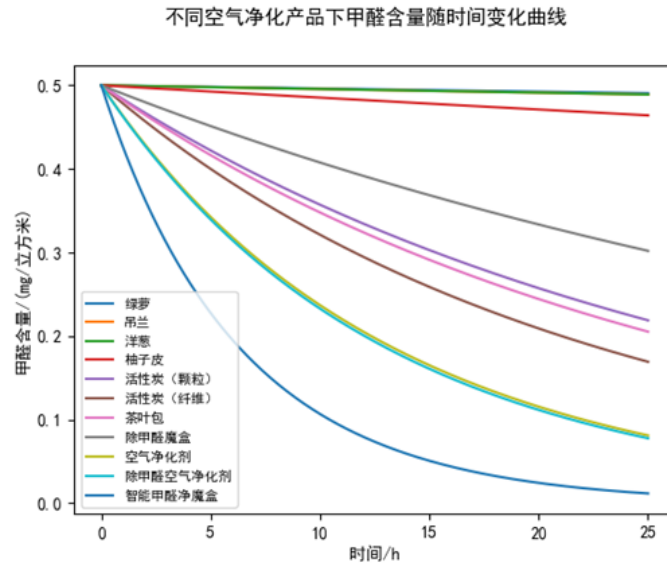


图 4.5: 不同空气净化产品下甲醛含量随时间变化曲线

测试样品名称	所需时间 (天)	所需金钱 (元)	单价	份数
			(份/元)	(份)
绿萝	40	140	7	20
吊兰	33	170	8.5	20
洋葱	33	20	1	20
柚子皮	15	150	10	15
活性炭 (颗粒)	2	28	2.8	10
活性炭 (纤维)	2	390	30	13
茶叶包	2	30	3	10
除甲醛魔盒	3	500	50	10
空气净化剂	1	200	25	8
除甲醛空气净化剂	1	216	27	8
智能甲醛净魔盒	1	140	35	4

图 4.6: 样品产品实际成本

4.2 问题二

4.2.1 问题分析

问题二在问题一的基础上，增加了五个城市的室内污染物监测数据，旨在根据不同城市的室内污染物具体数据，结合标准 GB 50325-2020，给出特定城市适宜的产品和对应用量。

对比问题一，问题二新增了苯、甲苯、二甲苯、TVOC 四种污染物，拓展了去除污染物的范围。考虑到对于所有污染物的特性研究过程过于复杂，因此仍沿用问题一已建立模型，主要根据不同城市之间的污染物水平，拓展不同情境、需求下的产品及其用量推荐。

由表 2 室内环境检测数据，不同城市之间的检测时间不同，表 2 检测数据本为面板数据，但考虑到数据的时间序列特征不明显，且时间节点过少，因此在模型中弱化时间

特征，将所有数据合并后作为横截面数据处理，即若同一天有多组数据则取平均值。此外，通过分析表 2 可知，同一天内、同一报告编号的检测数据的样本个数和结果上都有差异，后续将相同报告编号的数据理解为重复测量减小误差，因此也对其进行取平均值处理。

若出现"<number" 型数据，统一按照 $number * \frac{3}{4}$ 来替换。因为此类数据多是由于测量的敏感性限制造成，取 $number * \frac{3}{4}$ 比 $number * \frac{1}{2}$ 更保守且基本不影响结果。

4.2.2 问题求解

首先对表 2 检测数据作数据分析，考察数据是否具有时间维度的规律，因此绘制各物质浓度关于时间的折线图，若同一天有多组数据则取平均值。（注：TVOC 平均值列于次坐标轴。）

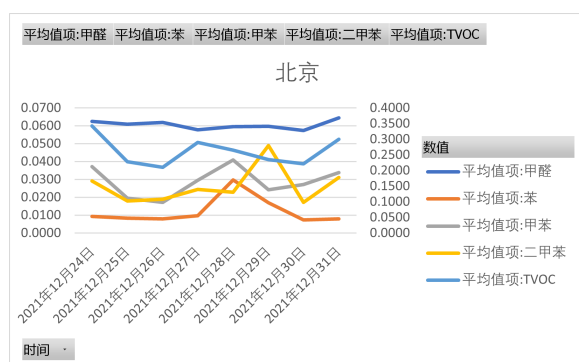


图 4.7: 北京室内污染物平均值

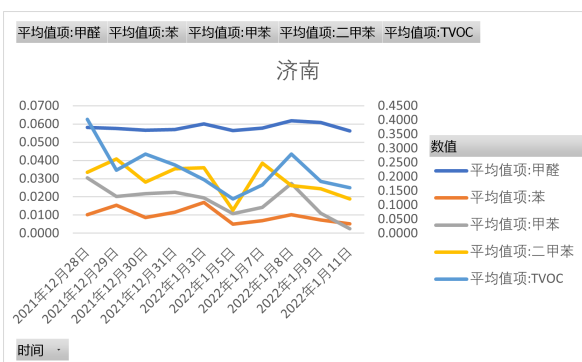


图 4.8: 济南室内污染物平均值

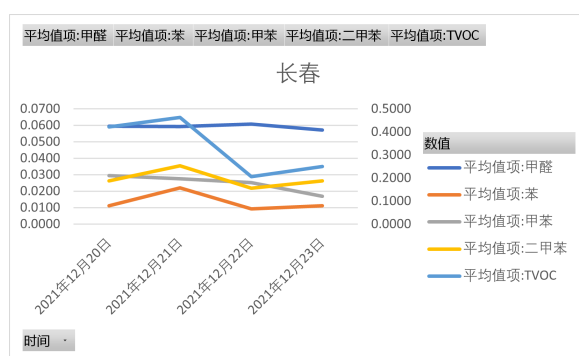


图 4.9: 长春室内污染物平均值

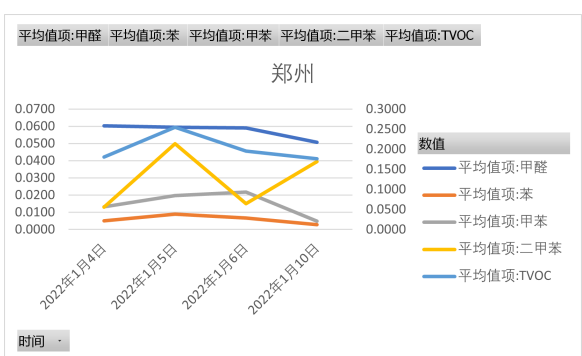


图 4.10: 郑州室内污染物平均值

根据国家统计局所统计的城市城镇人均住房建筑面积，再加上假设层高 2.4m，可以求得各个城市的人均住房空间体积的估计值，再根据五个城市室内污染具体数据，进行数据分析，可以得到各个城市在不同污染物上达标率情况，如下图所示：

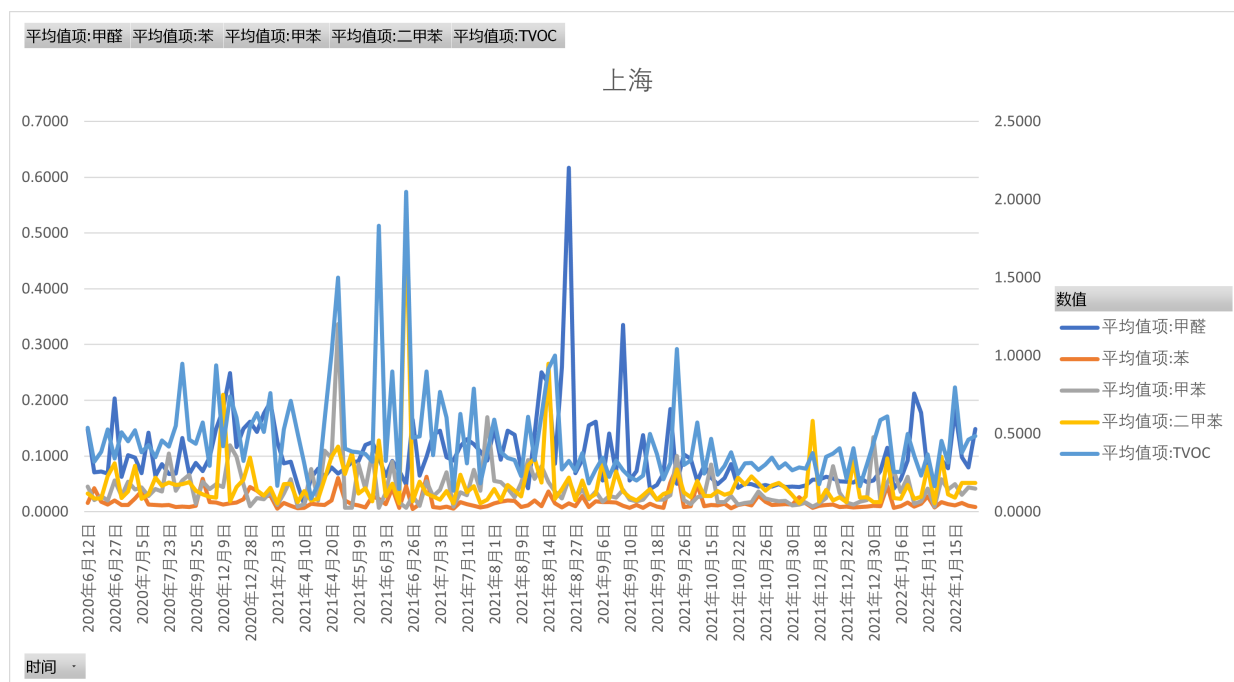


图 4.11: 上海室内污染物平均值

根据北京城市室内住房平均体积和其室内污染程度，使用 36 单位的活性炭，可在 24 小时内使所有指标达标；使用 85 小时的 10 个单位活性炭，可使所有指标达标。

平均体积	79.44			
甲醛达标率	苯达标率	甲苯达标率	二甲苯达标率	TVOC达标率
100%	98%	100%	100%	92%
未达标值	目标含量	处理结束	是否达标	
0.10315	0.06	0.0884	否	
0.57	0.45	0.4889	否	
0.6	0.45	0.5147	否	
0.495	0.45	0.4245	是	
0.475	0.45	0.4073	是	
活性炭的使用时间				
24				
活性炭的使用量				
10				
kesai值				
0.051230164				

图 4.12: 北京

根据济南城市室内住房平均体积和其室内污染程度，使用 30 单位的活性炭，可在 24 小时内使所有指标达标；使用 71 小时的 10 个单位活性炭，可使所有指标达标。

根据长春城市室内住房平均体积和其室内污染程度，使用 41 单位的活性炭，可在 24 小时内使所有指标达标；使用 98 小时的 10 个单位活性炭，可使所有指标达标。

根据郑州城市室内住房平均体积和其室内污染程度，使用 1 单位的活性炭，可在 24 小时内使所有指标达标；使用 1 小时的 10 个单位活性炭，可使所有指标达标。

根据上海城市室内住房平均体积和其室内污染程度，使用 161 单位的活性炭，可在

平均体积	87.36			
甲醛达标率	苯达标率	甲苯达标率	二甲苯达标率	TVOC达标率
98%	100%	100%	100%	97%
未达标值	目标含量	处理结束	是否达标	
0.0775	0.07	0.0673	是	
0.675	0.45	0.5871	否	
0.535	0.45	0.4652	否	
活性炭的使用时间				
24				
活性炭的使用量				
10				
kesai值				
0.051230164				

图 4.13: 济南

平均体积	75.36			
甲醛达标率	苯达标率	甲苯达标率	二甲苯达标率	TVOC达标率
100%	96%	100%	100%	74%
未达标值	目标含量	处理结束	是否达标	
0.0605	0.06	0.0514	是	
0.615	0.45	0.5232	否	
0.635	0.45	0.5403	否	
0.58	0.45	0.4934	否	
0.85	0.45	0.7236	否	
0.6	0.45	0.5104	否	
0.51	0.45	0.4338	是	
0.645	0.45	0.5488	否	
活性炭的使用时间				
24				
活性炭的使用量				
10				
kesai值				
0.051230164				

图 4.14: 长春

24 小时内使所有指标达标；使用 408 小时的 10 个单位活性炭，可使所有指标达标。

平均体积	94.8				
甲醛达标率	苯达标率	甲苯达标率	二甲苯达标率	TVOC达标率	
88%	100%	100%	100%	100%	
未达标值	目标含量	处理结束	是否达标		
0.073	0.07	0.0098	是		
0.08	0.07	0.0108	是		
活性炭的使用时间					
24					
活性炭的使用量					
10					
kesai值					
0.051230164					

图 4.15: 郑州

平均体积	88.8					活性炭的使用时间
甲醛达标率	苯达标率	甲苯达标率	二甲苯达标率	TVOC达标率		24
48%	98%	99%	98%	68%		活性炭的使用量
						10
						kesai值
						0.051230164
未达标值	目标含量	处理结束	是否达标			
0.060667	0.06	0.0528	是			
0.0625	0.06	0.0544	是			
0.097633	0.06	0.0850	否			
0.0808	0.06	0.0704	否			
0.08	0.06	0.0697	否			

图 4.16: 上海

5 模型的评价

5.1 模型的优点

在考虑各样品产品对于甲醛的去除率时，本模型通过研究测试样品产品对于甲醛去除能力，通过建立微分方程，考虑测试环境的体积、污染浓度等条件，简单、直观地可以求得各测试样品的相关性质参数。该模型在数据处理上较为简便，当环境发生变化时，根据现有数据推出微分方程的 C 从而直接求解出 ξ 这一反映产品物理性质的参数，然后获得相关结果。

5.2 模型的缺点

本文通过阅读大量文献及相关资料，在问题二中增加考虑多种污染物时，实际上不同污染物的性质与问题一中的甲醛有差异，但由于可参考资料较少，无法将所有污染物的性质参数添加至模型中，因此在问题二中选择了继续沿用问题一的模型，但无法考虑到各污染物所特有的物理性质，存在一定缺陷和不足。

参考文献

- [1] 刘芳, 彭国, 张鹏, 吴琼. 室内环境空气中甲醛净化模块特性试验研究 [J]. 安全与环境学报, 2021, 21(03): 1263-1268.
- [2] 钱学军, 朱晓彦, 杨淑莉. 室内环境甲醛的污染变化 [J]. 大众标准化, 2021(21): 236-238.
- [3] 唐勇, 甄志华, 汪新宇, 孙旭东. 烟雾扩散与气体污染的动态仿真研究 [J]. 燕山大学学报, 2021, 45(06): 523-528.

附录 A 附录文件

A.1 附件列表

Excel 文件: pro1.xlsx; pro2.xlsx

py 文件: pro1 画图.py; pro1 求解.py; pro2 数据处理.py

A.2 所用软件

Microsoft Excel 2019

Python 3.8

Pycharm 2019